LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST (1)

ALGORITMA PEMROGRAMAN LANJUT

Disusun oleh:

Antung Hissyam (2509106092)

Kelas (C1 ‘25)

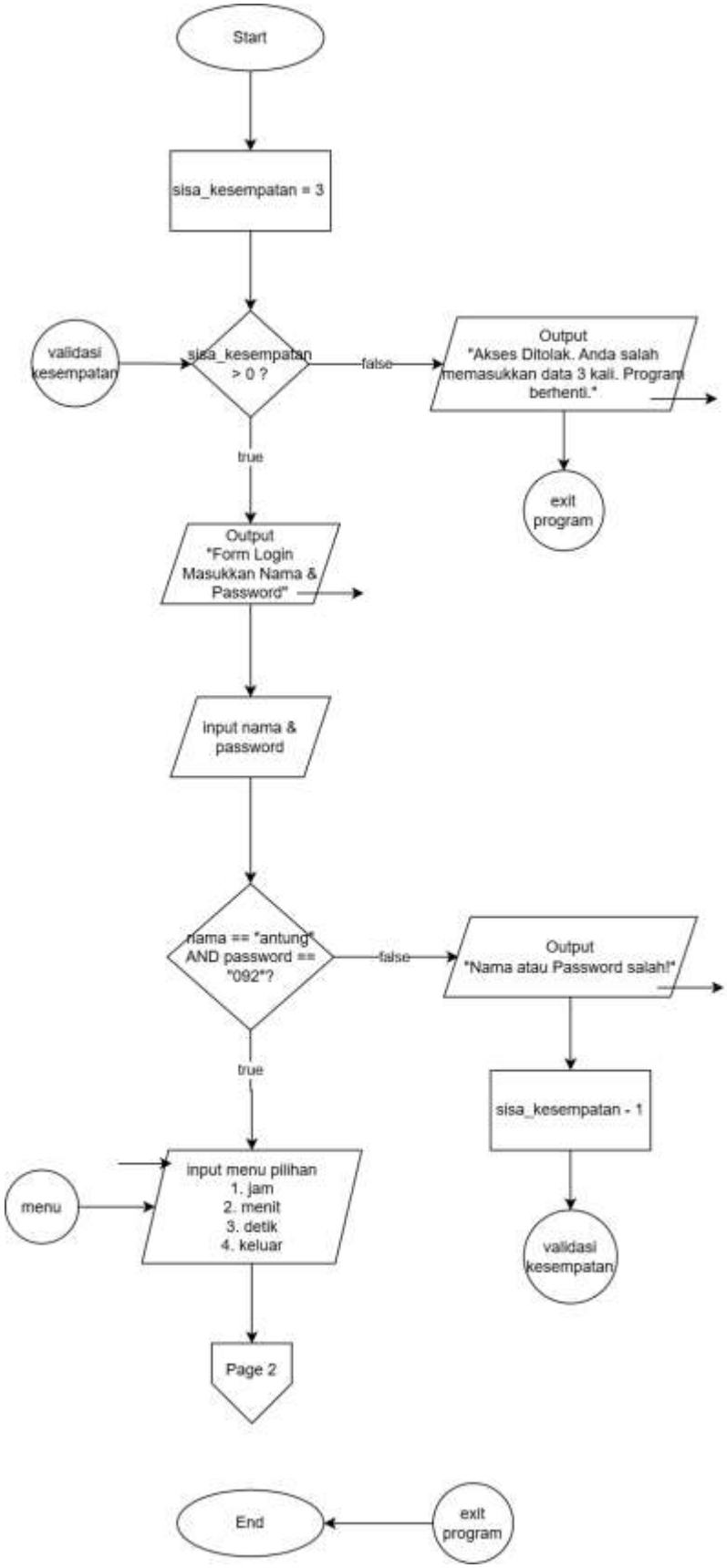
PROGRAM STUDI INFORMATIKA

UNIVERSITAS MULAWARMAN

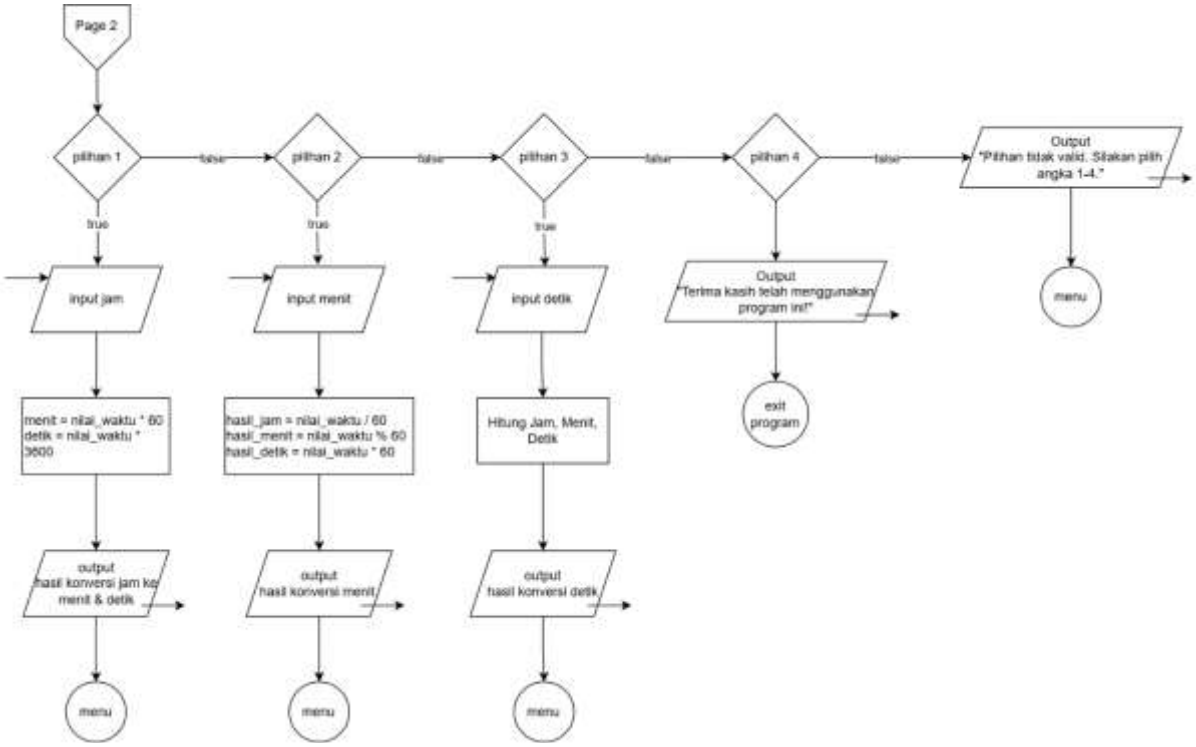
SAMARINDA

2025

1. Flowchart



Gambar 1.1 Flowchart Page 1.



Gambar 1.2 Flowchart Page 2.

Penjelasan Alur Flowchart (Algoritma Program Konversi Waktu)

Gambar flowchart di atas menjelaskan alur kerja dari program konversi waktu. Program ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu proses login dan menu konversi utama.

Pertama program akan mengatur sisa kesempatan login sebanyak 3 kali. Setelah itu, program akan mengecek apakah kesempatan login masih ada. Jika masih ada, user diminta untuk memasukkan nama dan password. Kalau datanya salah, sisa kesempatan akan berkurang satu dan program mengulang kembali proses input. Namun, kalau sisa kesempatan sudah habis, program otomatis berhenti dan menampilkan pesan akses ditolak. Jika nama dan password benar, user baru bisa masuk ke menu utama.

Di dalam menu utama, program menampilkan beberapa pilihan konversi. Program memakai logika percabangan untuk mengecek angka yang diinputkan oleh user. Misalnya user memilih opsi 1, program akan meminta nilai jam, lalu mengubahnya menjadi menit dan detik dengan operasi perkalian.

Kalau memilih opsi 2, program mengubah input menit ke jam dan detik menggunakan operasi pembagian dan sisa bagi (modulo). Logika perhitungan yang hampir sama juga digunakan pada opsi 3 untuk memecah satuan detik menjadi jam, menit, dan sisa detik.

Setiap kali selesai melakukan perhitungan dan menampilkan hasil, program akan kembali memunculkan menu awal. Hal ini bisa terjadi karena program menggunakan sistem

perulangan. Perulangan ini akan terus berjalan sampai user memilih opsi nomor 4 untuk keluar dari aplikasi. Saat user memilih keluar, program akan mencetak pesan terima kasih lalu berhenti. Apabila user memasukkan angka selain 1, 2, 3, atau 4, program akan memberikan peringatan error dan mengulang kembali ke tampilan menu.

2. Deskripsi Singkat Program

Program "Sistem Konversi Waktu" ini merupakan aplikasi interaktif berbasis terminal (CLI) yang dikembangkan menggunakan bahasa C++. Tujuan utama dari program ini adalah mengimplementasikan logika dasar algoritma seperti perulangan dan percabangan untuk menciptakan alat bantu hitung yang otomatis dan efisien.

3. Source Code

A. Fitur Sistem Login dan Batas Percobaan

Fitur ini berfungsi untuk membatasi akses program hanya kepada pengguna yang valid. Program menggunakan perulangan while untuk memberikan batas maksimal 3 kali percobaan login. Jika input nama dan password salah hingga batas kesempatan habis, program akan otomatis dihentikan.

```
while (sisa_kesempatan > 0) {
        cout << "\n-----------------------------------------\n";
        cout << "                FORM LOGIN                 \n";
        cout << "-----------------------------------------\n";
        cout << "Masukkan Nama     : ";
        cin >> nama_pengguna;
        cout << "Masukkan Password : ";
        cin >> password_pengguna;

        // validasi login
        if (nama_pengguna == "antung" && password_pengguna ==
"092") {
            is_login_berhasil = true;
            cout << "\n[+] Login Berhasil! Selamat datang,
Antung.\n";
            break;
```

```
        } else {
            sisa_kesempatan--;
            if (sisa_kesempatan > 0) {
                cout << "[!] Nama atau Password salah! Sisa
percobaan: " << sisa_kesempatan << "\n";
            }
        }
    }

    if (!is_login_berhasil) {
        cout << "\n[X] Akses Ditolak. Anda salah memasukkan data 3
kali. Program berhenti.\n";
        return 0;
    }
```

B. Fitur Perulangan Menu Utama

Fitur ini menggunakan struktur perulangan do-while yang berfungsi untuk menampilkan menu utama secara terus-menerus (looping). Program hanya akan keluar dari perulangan dan berhenti berjalan apabila pengguna memilih opsi nomor 4 (Keluar).

```
do {
        cout << "\n========================================\n";
        cout << "             MENU KONVERSI              \n";
        cout << "========================================\n";
        cout << "1. Jam   -> Menit dan Detik\n";
        cout << "2. Menit -> Jam dan Detik\n";
        cout << "3. Detik -> Jam dan Menit\n";
        cout << "4. Keluar\n";
        cout << "========================================\n";
        cout << "Masukkan pilihan menu (1-4): ";
        cin >> pilihan_menu;

        // ... (Logika percabangan konversi waktu) ...

    } while (pilihan_menu != 4);
```

C. Fitur Konversi Waktu (Logika Aritmetika)

Fitur ini adalah fungsi utama program yang berjalan menggunakan struktur percabangan if - else if. Algoritma konversi menggunakan kombinasi operasi pembagian (/) dan modulus atau sisa bagi (%) untuk memecah total besaran waktu menjadi format jam, menit, dan detik secara presisi.

```
if (pilihan_menu == 1) {
            cout << "\n-- Konversi Jam --\n";
            cout << "Masukkan nilai waktu : ";
            cin >> nilai_waktu;

            cout << "Hasil Konversi: " << nilai_waktu << " Jam = "
                 << nilai_waktu * 60 << " Menit ATAU "
                 << nilai_waktu * 3600 << " Detik.\n";
        }
        else if (pilihan_menu == 2) {
            cout << "\n-- Konversi Menit --\n";
            cout << "Masukkan nilai waktu : ";
            cin >> nilai_waktu;

            hasil_jam = nilai_waktu / 60;
            hasil_menit = nilai_waktu % 60;
            hasil_detik = nilai_waktu * 60;

            cout << "Hasil Total   : " << hasil_detik << " Detik.\n";
            cout << "Hasil Lengkap : " << hasil_jam << " Jam, " <<
hasil_menit << " Menit.\n";
        }
        else if (pilihan_menu == 3) {
            cout << "\n-- Konversi Detik --\n";
            cout << "Masukkan nilai waktu : ";
            cin >> nilai_waktu;

            hasil_jam = nilai_waktu / 3600;
            sisa_waktu = nilai_waktu % 3600;
            hasil_menit = sisa_waktu / 60;
            hasil_detik = sisa_waktu % 60;

            cout << "Hasil Lengkap : " << hasil_jam << " Jam, " <<
hasil_menit << " Menit, dan " << hasil_detik << " Detik.\n";
        }
```

4. Hasil Output

A. Output Login Berhasil

Pada tampilan ini, program meminta pengguna memasukkan nama dan password. Karena kredensial yang dimasukkan sesuai ("antung" dan "092"), program memberikan akses masuk ke menu utama.

```
========================================
          SISTEM KONVERSI WAKTU
========================================

----------------------------------------
               FORM LOGIN
----------------------------------------
Masukkan Nama     : antung
Masukkan Password : 092

[+] Login Berhasil! Selamat datang, antung.

========================================
             MENU KONVERSI
========================================
1. Jam   -> Menit dan Detik
2. Menit -> Jam dan Detik
3. Detik -> Jam dan Menit
4. Keluar
========================================
Masukkan pilihan menu (1-4):
```

Gambar 4.1 Output Login Berhasil

B. Output Gagal Login 3 Kali (Akses Ditolak)

Tampilan ini membuktikan bahwa perulangan while untuk batas percobaan berjalan dengan baik. Setelah pengguna salah memasukkan data sebanyak 3 kali, program otomatis dihentikan.

```
----------------------------------------
               FORM LOGIN
----------------------------------------
Masukkan Nama     : awd
Masukkan Password : awd

[X] Akses Ditolak. Anda salah memasukkan data 3 kali. Program berhenti.
```

Gambar 4.2 Output Login Gagal dan Program Berhenti

C. Output Menu Utama dan Konversi Jam

Tampilan ini menunjukkan menu utama program dan simulasi ketika pengguna memilih opsi 1 (mengonversi 5 Jam menjadi Menit dan Detik).

```
-- Konversi Jam --
Masukkan nilai waktu : 5
Hasil Konversi: 5 Jam = 300 Menit ATAU 18000 Detik.

========================================
              MENU KONVERSI
========================================
1. Jam   -> Menit dan Detik
2. Menit -> Jam dan Detik
3. Detik -> Jam dan Menit
4. Keluar
========================================
```

Gambar 4.3 Output Menu Konversi Jam

D. Output Konversi Detik (Penggunaan Modulo)

Tampilan ini membuktikan bahwa logika operasi pembagian dan *modulo* berjalan akurat. Input 4000 detik berhasil dipecah formatnya.

```
Masukkan pilihan menu (1-4): 3

-- Konversi Detik --
Masukkan nilai waktu : 4000
Hasil Lengkap : 1 Jam, 6 Menit, dan 40 Detik.

========================================
              MENU KONVERSI
========================================
1. Jam   -> Menit dan Detik
2. Menit -> Jam dan Detik
3. Detik -> Jam dan Menit
4. Keluar
========================================
```

Gambar 4.4 Output Konversi Detik ke Jam dan Menit

E. Output Konversi Menit (Pembagian dan Modulo)

Tampilan ini menunjukkan simulasi ketika pengguna memilih opsi 2, yaitu mengonversi input dalam satuan menit menjadi total detik dan format jam beserta sisa menitnya.

```
Masukkan pilihan menu (1-4): 3

-- Konversi Detik --
Masukkan nilai waktu : 130
Hasil Lengkap : 0 Jam, 2 Menit, dan 10 Detik.

========================================
              MENU KONVERSI
========================================
1. Jam   -> Menit dan Detik
2. Menit -> Jam dan Detik
3. Detik -> Jam dan Menit
4. Keluar
========================================
```

Gambar 4.5 Output Konversi Menit ke Jam dan Detik

F. Output Pilihan Tidak Valid dan Keluar

Tampilan ini menunjukkan ketika pengguna menginput angka di luar daftar menu (contoh: angka 5), program akan menampilkan peringatan dan mengulang menu.

```
========================================
              MENU KONVERSI
========================================
1. Jam   -> Menit dan Detik
2. Menit -> Jam dan Detik
3. Detik -> Jam dan Menit
4. Keluar
========================================
Masukkan pilihan menu (1-4): 5

[!] Pilihan tidak valid. Silakan pilih angka 1-4.
```

Gambar 4.6 Output Validasi Menu

G. Output Exit Program

Tampilan ini menunjukkan ketika pengguna memilih angka 4, program akan berhenti.

```
=========================================
              MENU KONVERSI
=========================================
1. Jam   -> Menit dan Detik
2. Menit -> Jam dan Detik
3. Detik -> Jam dan Menit
4. Keluar
=========================================
Masukkan pilihan menu (1-4): 4

Terima kasih telah menggunakan program ini!
```

Gambar 4.7 Output Program Selesai

5. Langkah-langkah GIT

5.1 GIT Add

```
PS E:\Coding\praktikum-apl\post-test\post-test-apl-1> git add .
```

Perintah git add . berfungsi untuk menambahkan semua file yang baru dibuat atau file yang mengalami modifikasi ke dalam *staging area*.

5.2 GIT Commit

```
PS E:\Coding\praktikum-apl\post-test\post-test-apl-1> git commit -m "PT-1"
[main f5782f9] PT-1
 2 files changed, 105 insertions(+)
 create mode 100644 post-test/post-test-apl-1/2509106092-AntungHissyam-PT-1.cpp
 create mode 100644 post-test/post-test-apl-1/2509106092-AntungHissyam-PT-1.exe
```

Perintah git commit berfungsi untuk merekam dan menyimpan secara permanen perubahan file yang sudah berada di *staging area* ke dalam riwayat repositori lokal.

5.3 GIT Push

```
PS E:\Coding\praktikum-apl\post-test\post-test-apl-1> git push origin main
Enumerating objects: 7, done.
Counting objects: 100% (7/7), done.
Delta compression using up to 12 threads
Compressing objects: 100% (5/5), done.
Writing objects: 100% (6/6), 448.22 KiB | 6.90 MiB/s, done.
Total 6 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
```

Perintah git push berfungsi untuk mengunggah semua *commit* atau perubahan yang ada di repositori lokal (komputer) menuju ke repositori *remote* yang ada di Github.